

Практическая работа

Создание графического приложения

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс разработки оконных приложений на языке C# в среде Visual Studio;
- 1.2 Изучить способы настройки свойств формы и процесс обработки событий.

2 Литература

- 2.1 Фленов, М.Е. Библия C#. – 3 изд.– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016.
– Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – п.5.1-5.5, гл.11.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

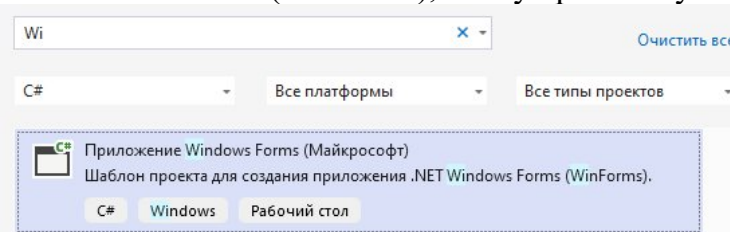
4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Настройка главной формы приложения

Создать проект WindowsForms(Microsoft), папку проекта указать C:\Temp\KSK:



- 5.1.1 Перейти к дизайнеру (конструктору) формы. Создать форму по образцу:

Логин	
Пароль	
Повтор пароля	
Регистрация	

- 5.1.2 Текстовое поле, отвечающие за логин, переименовать (изменить свойство Name в конструкторе) на loginTextBox. Текстовые поля пароля и повтора

переименовать в passwordTextBox и repeatTextBox соответственно. Name – это уникальное имя элемента, по которому мы можем к нему обращаться.

5.1.3 Изменить свойство UserSystemPasswordChar у passwordTextBox и repeatTextBox на true. Запустить программу, ознакомиться с результатом. Что произошло? Ответ записать в отчет.

5.2 Переименовать кнопку Регистрация из button1 в regButton.

5.3 Добавить на кнопку regButton обработчик события Click. Для этого в конструкторе выбрать кнопку, нажать по ней ПКМ, перейти в окно свойств, открыть вкладку «События» (молния). Выбрать из списка “Click” и нажать по нему два раза. Таким образом у вас добавился обработчик события клика на кнопку.

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ...
}
```

Если внутри фигурных скобочек написать какой-то код, то он сработает только после нажатия на кнопку.

5.4 Добавить в обработчик события Click код, выводящий сообщение «Добро пожаловать, Login».

5.4.1 Написать textBox и нажать два раза клавишу Tab. Сгенерируется шаблон MessageBox.Show(“Test”). Вместо Test написать следующее: \$"Добро пожаловать, {loginTextBox}".

5.4.2 Запустить программу, проверить работоспособность.

5.5 Добавить проверку совпадения пароля и подтверждения пароля.

5.5.1 В обработчике события Click у regButton достать с текстовых полей пароль и подтверждение пароля. Для того чтоб получить данные с текстового поля можно написать так:

```
string text = textBox.Text; //заменить на свой textBox и переменную
```

Таким образом вы в переменную text записали то, что находится на текстовом поле.

5.5.2 Тут же в коде добавить условие для сравнения текста с passwordTextBox и repeatTextBox и, если они совпадают, выводить MessageBox с сообщением о регистрации, иначе менять repeatTextBox.BackgroundColor на Color.Red.

5.5.3 Проверить работоспособность программы, все ли функции работают?

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Для чего используется класс Application?
- 8.2 Какой метод является точкой входа в приложение?
- 8.3 Какой метод запускает главную форму приложения?
- 8.4 Какой класс является родительским для всех форм?
- 8.5 Какие файлы содержат описание формы и что описывается в каждом из этих файлов?
- 8.6 Какой метод содержит в себе описание настроек формы, сделанных в режиме дизайнера и где он вызывается по умолчанию?
- 8.7 Вызов каких методов выполняет открытие формы в диалоговом и недиалоговом режимах?
- 8.8 Вызов какого метода выполняет закрытие формы?
- 8.9 В каком обработчике событий формы можно отменить ее закрытие?